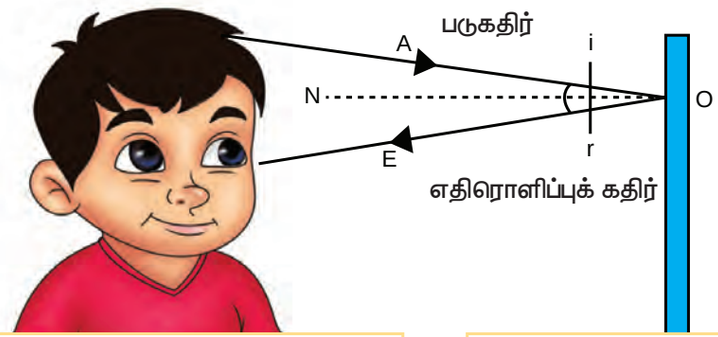
சிறுவனின் தலைப் பகுதியிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர் AO ஆனது கண்ணாடியின் O என்ற புள்ளியில் விழுகிறது. AO ஆனது படுகதிர் என அழைக்கப்படுகிறது.

படுகதிர் ON என்ற குத்துக் கோட்டுடன் i என்ற படுகோணத்தை எற்படுத்துகின்றது. கோடு ON ஆனது எதிரொளிக்கும் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாக அமைகிறது.



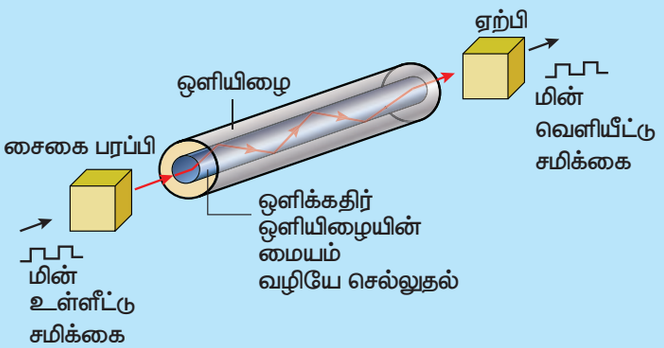

படுகதிர் OA ஆனது கண்ணாடியில் பட்டு OE ஆக மீண்டு வருகிறது. OE கதிரானது எதிரொளிப்புக் கதிர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இக் கதிரானது குத்துக் கோட்டுடன் r என்ற எதிரொளிப்புக் கோணத்தை உருவாக்குகிறது.

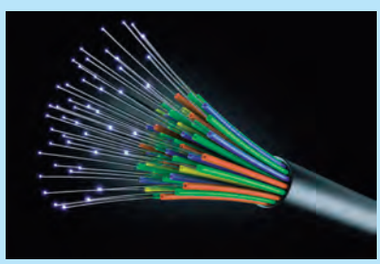
எதிரொளிக்கும் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாக அமையும் கோடு குத்துக்கோடு (ON) எனப்படும்

## அறிந்து கொள்

### ஒளி இழை :

ஒளி இழை என்பது, முழு அக எதிரொளிப்புத் தத்துவத்தின் படி செயல்படும் ஒரு சாதனம் ஆகும். இச்சாதனம் மூலம் ஒளி சமிக்ஞைகளை, (signal) ஓரிடத்திலிருந்து, மற்றோர் இடத்திற்குக் குறைவான நேரத்தில் மிகுந்த ஆற்றல் இழப்பு இல்லாமல் அனுப்ப இயலும். இதனுள், ஒளி சமிக்கைகளை அனுப்பும் வகையில் கண்ணாடி உள்ளகம் கொண்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட, வளையும் தன்மை கொண்ட இழைகளும் உள்ளன. ஒளி இழையினை வளைக்கலாம்; மடக்கலாம். ஒளியிழையின் ஒரு முனையில் ஒளியானது விழும்போது, அது கண்ணாடி உள்ளகத்தில் முழு அக எதிரொளிப்பு அடைந்து மறுமுனையில் குறைந்த ஆற்றல் இழப்புடன் வெளிவருகிறது. தரவு அல்லது தகவல் ஒளியியல் துடிப்புகளாக, ஒளி இழையின் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. ஒளி இழைகள் கேபிள் தொலைத்தொடர்பு, அகன்ற அலைவரிசை தொடர்புச்சாதனங்கள் போன்ற அதிவேக தொடர்பு அனுப்புகைகளில் பெருமளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொலைதொடர்புக்கு முன்னர் பயன்படுத்திய தாமிரக்கம்பியிலான வடத்திற்கு மாற்றாக இப்பொழுது ஒளியிழைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தாமிரக்கம்பியிலான வடத்தைவிட ஒளியிழை வடத்தின் மூலம் அதிக அளவு தகவல்களை அனுப்ப முடியும்





VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 16 22-11-2019 11:54:49